BÖLÜM 10

Karma Yöntemler

Sayıların gücü ile hasta sesinin derinliğini tek çalışmada birleştirmek



GÜNDEM

Bu bölümde neler var?

01

Temel kavramlar

Tanım, felsefi temel, gerekçeler

02

Desenler

Dört temel desen ve gösterim sistemi

03

Tıbbi örnekler

Beş klinik araştırma senaryosu

04

Analiz

Örnekleme, bütünleştirme, veri dönüştürme

05

Kalite ve planlama

Raporlama, adımlar, sık hatalar

06

Pekiştirme

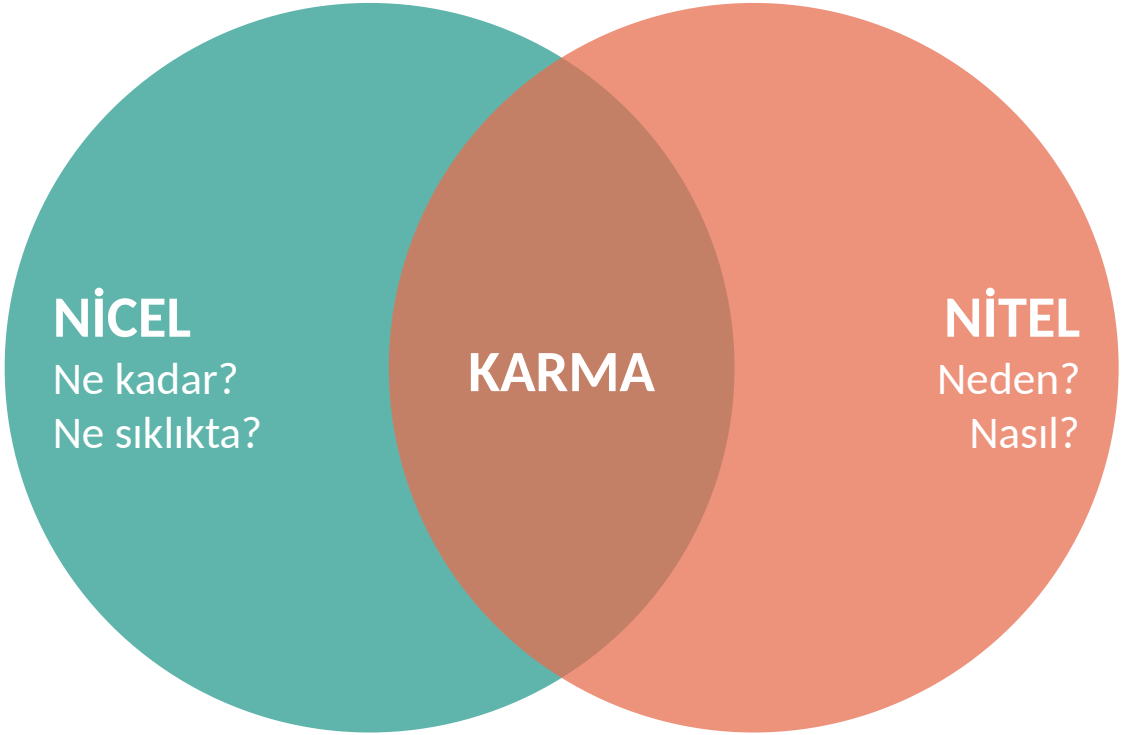
Mini test ve özet

TANIM

Karma yöntem nedir?

Aynı araştırmada **nicel** ve **nitel** verilerin toplanması, analiz edilmesi ve **bütünleştirilmesidir.**

- Tek başına ne sayılar ne de sözcükler sağlık sorunlarının tamamını açıklayabilir.
- Amaç: bir yöntemin zayıf yönünü diğerinin güçlü yönüyle dengelemek.
- Sağlık hizmetleri, hemşirelik ve halk sağlığı araştırmalarında giderek yaygınlaşıyor.



Kaynak: Creswell & Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research

FELSEFİ TEMEL

Pragmatizm: soruyu yanıtlayan yöntem doğrudur

Post-pozitivizm

Nicel araştırmanın temeli

Gerçeklik
Tek ve ölçülebilir

Yöntem
Hipotez testi, ölçme

Odak
Genelleme, neden-sonuç

Pragmatizm

Karma yöntemin temeli

Gerçeklik
Soruya göre tek ya da çoklu

Yöntem
Soruya en uygun yöntemlerin birleşimi

Odak
Uygulamaya dönük, işe yarayan bilgi

Yapılandırmacılık

Nitel araştırmanın temeli

Gerçeklik
Çoklu, kişiye göre kurulur

Yöntem
Görüşme, gözlem, yorumlama

Odak
Anlam ve deneyim

Pratikte: “Hangi felsefe doğru?” yerine “Bu klinik soruyu en iyi hangi veri yanıtlar?” diye sorulur.

GEREKÇELER

Neden karma yöntem kullanırız?

Üçgenleme

Farklı yöntemlerle aynı sonuca ulaşıp bulguyu doğrulamak

Tamamlayıcılık

Bir olgunun farklı yönlerini birlikte görmek

Açıklama

Beklenmedik bir istatistiksel sonucun nedenini anlamak

Geliştirme

Nitel bulgulardan ölçek, anket veya müdahale tasarlamak

Genişletme

Araştırmanın kapsamını ve genellenebilirliğini artırmak

Hasta sesi

Klinik sonuçlara hastanın deneyimini ve önceliklerini eklemek

KARAR

Ne zaman karma yöntem seçmeli?

Nicel sonuç beklenmedik, açıklanması gerekiyor	**Açıklayıcı sıralı**
Konuya ya da gruba uygun ölçme aracı yok	**Keşfedici sıralı**
Bulguyu iki farklı kaynakla doğrulamak istiyoruz	**Yakınsayan paralel**
Müdahalenin etkisini ve işleyişini birlikte görmek	**Gömülü**
Uzun soluklu bir programı aşama aşama geliştireceğiz	**Çok aşamalı**

Tek yöntem soruyu tam yanıtlıyorsa karma yönteme gerek yoktur.

KARŞILAŞTIRMA

Nicel ve nitel yaklaşım yan yana

Özellik	Nicel	Nitel
Temel soru	Ne kadar? Ne sıklıkta? İlişki var mı?	Neden? Nasıl? Nasıl deneyimleniyor?
Veri	Ölçümler, anketler, laboratuvar değerleri	Görüşme, odak grup, gözlem notları
Örneklem	Büyük, olasılıklı, temsil edici	Küçük, amaçlı, bilgi açısından zengin
Analiz	İstatistiksel testler, modeller	Tematik / içerik analizi
Tıbbi örnek	Tedavi sonrası sistolik KB 12 mmHg düştü	Hasta: “İlaç beni yoruyor, bazen atlıyorum”

Karma yöntem bu iki sütunu rakip değil, ortak olarak görür.

Dört temel karma yöntem deseni

Yakınsayan paralel
İki veri eş zamanlı, sonra karşılaştırılır



Açıklayıcı sıralı
Sayılar önce, nedenler sonra



Keşfedici sıralı
Önce keşfet, sonra ölç



Gömülü (iç içe)
Ana çalışmanın içine ikincil bir bileşen



Gösterim: BÜYÜK HARF = öncelikli yöntem, küçük harf = destekleyici yöntem; ok (→) = sıra

DESEN SEÇİMİ

Deseni belirleyen üç temel karar

Zamanlama

Veriler aynı anda mı, art arda mı toplanacak?

- Eş zamanlı
- Sıralı

Öncelik

Soruyu yanıtlamada hangi yöntem daha baskın?

- Eşit
- Nicel ağırlıklı
- Nitel ağırlıklı

Bütünleştirme noktası

İki yöntem nerede buluşacak?

- Tasarım
- Veri toplama
- Analiz
- Yorum

Bu üç kararın birleşimi, kullanılan deseni belirler.

Desenleri kısaca yazmak: Morse gösterimi

Gösterim	Anlamı	Desen
`QUAN + QUAL`	Eş zamanlı, eşit öncelik	Yakınsayan paralel
`QUAN → qual`	Önce nicel (baskın), sonra nitel	Açıklayıcı sıralı
`QUAL → quan`	Önce nitel (baskın), sonra nicel	Keşfedici sıralı
`QUAN(qual)`	Nitel bileşen nicel çalışmanın içinde	Gömülü
`QUAL → QUAN → …`	Birbirine bağlı ardışık aşamalar	Çok aşamalı

+ eş zamanlı **→ sıralı** **BÜYÜK baskın** **( ) gömülü**

ÖRNEK 1 · AÇIKLAYICI SIRALI DESEN

Tip 2 diyabette ilaç uyumu neden düşük?

1. NİCEL aşama

- 400 hastaya ilaç uyum ölçeği + HbA1c ölçümü
- Her 3 hastadan 1'inde düşük uyum
- Düşük uyum → daha yüksek HbA1c

2. nitel aşama

- Uyumu düşük 20 hastayla derinlemesine görüşme
- Temalar: yan etki korkusu, ilaç maliyeti, "kendimi iyi hissediyorum" inancı

3. Bütünleştirme

- Sayılar sorunun büyüklüğünü, görüşmeler nedenini gösterdi
- Sonuç: hedefe yönelik hasta eğitim programı

Neden karma? Anket "ne kadar" sorusunu yanıtladı; "neden" sorusunu yalnızca hastalarla konuşarak öğrenebildik.

Eğitim amaçlı örnek senaryo; sayılar temsilidir.

ÖRNEK 2 · KEŞFEDİCİ SIRALI DESEN

Yoğun bakım hemşirelerinde tükenmişlik ölçeği

1. NİTEL keşif

- Hemşirelerle 4 odak grup görüşmesi
- Temalar: gece nöbeti, hasta kaybı, ekipman eksikliği

2. Araç geliştirme

- Temalardan maddeler yazıldı
- Uzman görüşü ve pilot uygulama ile ölçek taslağı

3. NİCEL test

- 300 hemşirede uygulama
- Faktör analizi ile geçerlik
- Cronbach alfa ile güvenirlik

Neden karma? Hazır ölçek yoksa maddeleri hemşirelerin kendi sözlerinden türetmek, ölçeği bu gruba gerçekten uygun kılar.

Eğitim amaçlı örnek senaryo.

ÖRNEK 3 · YAKINSAYAN PARALEL DESEN

Aşı tereddüdü: birleşik gösterim tablosu

Tema	Nicel bulgu (anket, n = 1000)	Nitel bulgu (görüşme, n = 25)	Sonuç
Güvenlik endişesi	Katılımcıların yarısına yakını yan etkiden korkuyor	“Çok hızlı geliştirildi, uzun vadede ne olacak?”	**Doğruluyor**
Bilgi kaynağı	Sosyal medya kullanımı arttıkça tereddüt artıyor	“Doktordan çok mesaj gruplarına güveniyorum”	**Genişletiyor**
Hekime güven	Hekime güven puanı yüksek (5 üzerinden 4)	“Doktoruma güvenirim ama sağlık sistemine güvenmem”	**Çelişiyor**



Çelişki bir hata değil, bir bulgudur: kişiye güven ile kuruma güven ayrı ele alınmalı.

Eğitim amaçlı örnek senaryo; sayılar temsilidir.

ÖRNEK 4 · GÖMÜLÜ DESEN

Diz osteoartritinde ev egzersiz programı RKÇ'si



NİCEL ana çalışma: RKÇ

- 120 hasta: egzersiz ve kontrol grubu
- 12. haftada ağrı (VAS) ve fonksiyon (WOMAC)

nitel bileşen (gömülü)

- Programı sürdüren ve bırakan 15 hastayla görüşme
- Engeller: ağrı artışı korkusu, zaman yokluğu
- Kolaylaştırıcı: telefonla hatırlatma

Ne kazandık?

- RKÇ "Etkili mi?" sorusunu yanıtlar.
- Nitel bileşen "Neden işe yaradı ya da yaramadı?" sorusunu yanıtlar.
- Nitel veri çalışmadan önce, sırasında veya sonrasında toplanabilir.
- Sonuçların klinik uygulamaya aktarımı kolaylaşır.

ÖRNEK 5 · ÇOK AŞAMALI DESEN

Mamografi taramasına katılımı artırma programı



Aşama 1 · NİTEL

Kadınlarla görüşme: utanma, ağrı korkusu, ulaşım güçlüğü

Aşama 2 · Geliştirme

Aile hekimi daveti, SMS hatırlatma, kadın sağlık personeli

Aşama 3 · NİCEL

Küme randomize çalışma: tarama katılım oranları karşılaştırılır

Aşama 4 · KARMA

Süreç değerlendirmesi: anket + görüşme, yaygınlaştırma

Neden karma? Her aşamanın sorusu farklıdır ve her aşama bir öncekinin bulgusuna dayanır.

Eğitim amaçlı örnek senaryo.

Karma yöntemde örnekleme stratejileri



Özdeş

Aynı katılımcılar her iki veriyi de sağlar

Örnek: Anketi dolduran 30 hastanın hepsiyle görüşme



İç içe

Nitel örneklem, nicel örneklemin alt kümesidir

Örnek: 400 hastadan uyumu en düşük 20 hasta



Paralel

Farklı kişiler, ama aynı popülasyondan

Örnek: A hastanesinde anket, B hastanesinde görüşme



Çok düzeyli

Farklı düzeylerden katılımcılar

Örnek: Hastalara anket; hekim ve yöneticilerle görüşme

Kaynak: Teddlie & Yu, Journal of Mixed Methods Research, 2007

Bütünleştirme: karma yöntemin kalbi



Bağlama
Bir aşamanın örneklemi diğer aşamadan seçilir (ör. uyumu düşük hastalar)



İnşa etme
Bir aşamanın bulguları diğerinin aracını oluşturur (ör. ölçek maddeleri)



Birleştirme
İki veri seti analizde yan yana konur (ör. birleşik gösterim tablosu)



Gömme
Bir veri, diğerinin çerçevesi içinde toplanır (ör. RKÇ içinde görüşme)

> **Bütünleştirme yoksa elinizde karma yöntem değil, aynı konuda yapılmış iki ayrı çalışma vardır.**
>
> *Fetters, Curry & Creswell, Health Services Research, 2013*

ANALİZ

Veri dönüştürme: sözcükten sayıya, sayıdan sözcüğe

Nicelleştirme

Görüşme metni → Kod ve tema → Sayı / oran

Örnek: 25 görüşmenin 15'inde (%60) "ilaç maliyeti" teması geçti; bu değişken nicel analize eklendi.

Niteleştirme

Anket puanları → Kümeleme → Hasta profilleri

Örnek: Puanlardan "bilgili ama kaygılı" ve "ilgisiz" gibi anlatısal hasta tipleri tanımlandı.

Dikkat: nitel veriyi sayıya çevirirken bağlam kaybolabilir; küçük örneklemden elde edilen oranlar genellenemez.

KALİTE

Raporlama ve kalite değerlendirme araçları

GRAMMS

Raporlama kontrol listesi · O'Cathain ve ark., 2008

1. Karma yöntemin gerekçesi
2. Desen: amaç, öncelik, sıra
3. Her yöntemin örneklem, veri ve analizi
4. Bütünleştirme nerede, nasıl, kim tarafından
5. Bir yöntemin diğerine getirdiği sınırlılık
6. Bütünleştirmeden doğan yeni içgörü

MMAT

Kritik değerlendirme aracı · Hong ve ark., 2018

1. Karma yöntem gerekçesi yeterli mi?
2. Bileşenler etkili biçimde bütünleşmiş mi?
3. Bütünleşik sonuçlar yeterince yorumlanmış mı?
4. Nicel-nitel tutarsızlıklar ele alınmış mı?
5. Her bileşen kendi kalite ölçütlerine uyuyor mu?

Adım adım karma yöntem çalışması



Soru

Araştırma sorusu ve karma yöntem gerekçesi

Desen

Zamanlama, öncelik, bütünleştirme noktası

Örneklem

Özdeş, iç içe, paralel ya da çok düzeyli

Veri

Nicel ve nitel veri toplama planı, etik izin

Analiz

Ayrı analizler + bütünleştirme

Rapor

Meta-çıkarım, GRAMMS ile raporlama

İpucu: Desen şemasını (kutular ve oklar) çalışma protokolüne ve makaleye mutlaka ekleyin.

DİKKAT

Sık yapılan hatalar ve doğruları

Sık hata	Doğrusu
“Daha zengin olsun” diye gerekçesiz karma	Yöntem seçimini araştırma sorusuna bağlayın
İki ayrı rapor, bütünleştirme yok	Birleşik gösterim ve meta-çıkarım kullanın
Göstermelik nitel bileşen (2–3 görüşme)	Doygunluğa ulaşan amaçlı örneklem planlayın
Desen adı ve şeması belirtilmemiş	Deseni adlandırın, şemasını çizin
Çelişen bulgular görmezden gelinmiş	Çelişkiyi raporlayın ve açıklamaya çalışın

DEĞERLENDİRME

Güçlü yönler ve sınırlılıklar

Güçlü yönler

- Daha kapsamlı ve inandırıcı kanıt
- İstatistiksel sonuca anlam ve bağlam katar
- Hasta merkezli müdahale tasarımına uygun
- Bir yöntemin zayıflığını diğeri dengeler

Sınırlılıklar

- Daha fazla zaman, bütçe ve emek gerektirir
- Ekipte her iki yöntemde de uzmanlık gerekir
- Bütünleştirme ve raporlama zordur
- Çelişen bulguları yorumlamak beceri ister

Ne zaman seçmeli? Araştırma sorusu tek bir yöntemle tam yanıtlanamıyorsa.

MİNİ TEST

Hangi desen?

A Hastanede düşme sayısında beklenmedik artış saptandı; nedenini anlamak için hemşirelerle görüşme yapılıyor.

?

B Palyatif bakım hastalarında yaşam kalitesi anketi ve aile görüşmeleri aynı dönemde yapılıp karşılaştırılıyor.

?

C Göçmen kadınlarda gebelik takibine uygun anket yok; önce görüşmeler yapılıp anket geliştiriliyor.

?

D Dijital rehabilitasyon uygulamasının RKÇ'si sırasında hastaların deneyimleri görüşmelerle inceleniyor.

?

Cevaplar

A Hastanede düşme sayısında beklenmedik artış saptandı; nedenini anlamak için hemşirelerle görüşme yapılıyor.

Açıklayıcı sıralı · QUAN → qual

B Palyatif bakım hastalarında yaşam kalitesi anketi ve aile görüşmeleri aynı dönemde yapılıp karşılaştırılıyor.

Yakınsayan paralel · QUAN + QUAL

C Göçmen kadınlarda gebelik takibine uygun anket yok; önce görüşmeler yapılıp anket geliştiriliyor.

Keşfedici sıralı · QUAL → quan

D Dijital rehabilitasyon uygulamasının RKÇ'si sırasında hastaların deneyimleri görüşmelerle inceleniyor.

Gömülü · QUAN(qual)

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

1	**Tanım**	Karma yöntem = nicel + nitel + bütünleştirme
2	**Temel**	Pragmatizm: araştırma sorusu yöntemi belirler
3	**Desenler**	Yakınsayan, açıklayıcı, keşfedici, gömülü, çok aşamalı
4	**Tıpta**	İlaç uyumu, ölçek geliştirme, aşı tereddüdü, RKÇ, tarama
5	**Kalite**	GRAMMS ile raporla, MMAT ile değerlendir
6	**Kilit nokta**	Bütünleştirme yoksa karma yöntem de yoktur

Kaynaklar: Creswell & Plano Clark (2018), Designing and Conducting Mixed Methods Research · Fetters, Curry & Creswell (2013), Health Serv Res · O'Cathain ve ark. (2008), J Health Serv Res Policy · Hong ve ark. (2018), MMAT · Teddlie & Yu (2007), J Mix Methods Res